

Sprawozdanie z Laboratorium 3 z bloku nawigacji STERO 2025Z

Autorzy: [Imie Nazwisko]

1. Wstęp

Celem laboratorium było zapoznanie się z metodami lokalizacji robota mobilnego w środowisku symulacyjnym:

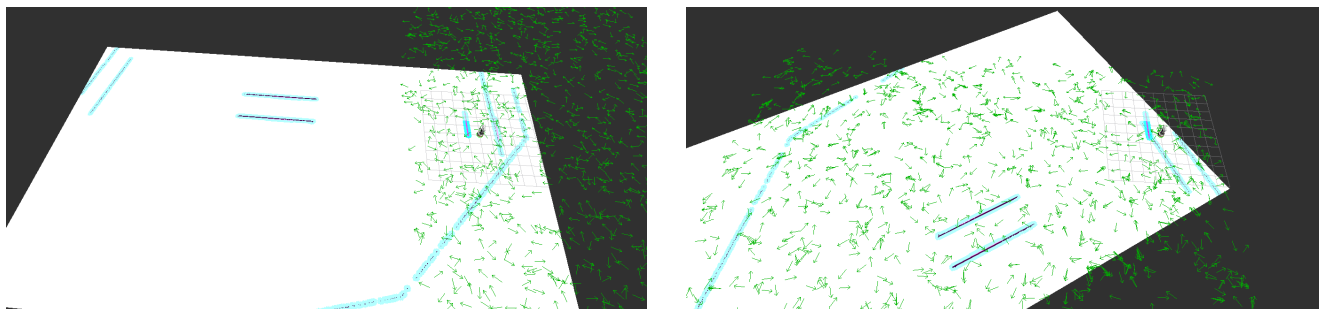
1. Badanie lokalizacji globalnej w świecie 'korytarz'.
2. Badanie wpływu parametrów algorytmu AMCL na jakość lokalizacji w świecie 'mieszkanie' z wykorzystaniem narzędzia `rqt_reconfigure`.

2. Badanie lokalizacji globalnej w świecie 'korytarz'

W ramach tego zadania przeprowadzono testy lokalizacji globalnej. Wykorzystano usługę restartu lokalizacji.

```
ros2 service call /reinitialize_global_localization std_srvs/srv/Empty {}
```

Po zreinicjalizowaniu filtra cząsteczkowego robot zlokalizował się w złym miejscu, ponieważ mapa miała tam błędnie wykryte ściany przez zasięg lidar.



Następnie przeanalizowano rozkład cząsteczek z filtra po kilku przejazdach robota. Na poniższym filmie przedstawiono wyniki tego eksperymentu: [link_do_filmu](#).

Na powyższym materiale widać, że wraz z upływem czasu cząsteczki mają tendencję do zbierania w okolicy robota. Jest to oczekiwane zachowanie, ponieważ robot może ocenić struktury mapy z różnych perspektyw, dzięki czemu jest w stanie bardziej jednoznacznie określić swoją pozycję.

3. Badanie parametrów AMCL w świecie 'mieszkanie'

W tej części badano wpływ parametrów konfiguracyjnych algorytmu AMCL na działanie lokalizacji. Do zmiany parametrów w czasie rzeczywistym użyto narzędzia `rqt_reconfigure`.

Przeprowadzono 3 testy:

1. Zmniejszenie, względem domyślnej wartości, parametru min_particles na 500 i max_particles na 2000
2. Zwiększenie, względem domyślnej wartości, parametru min_particles na 2000 i max_particles na 5000
3. Zwiększenie, względem domyślnej wartości, parametru max_beams z 60 na 100.

Wyniki testów przedstawiono na następującym filmie: [link_do_filmu](#)